

Lintasan dan Integral Garis

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

11 September 2025

Outline

- 1 Kurva mulus
- 2 Lintasan
- 3 Lintasan dan orientasi



Lintasan → Definisi

Definisi (Kurva mulus)

Suatu kurva dinamakan kurva mulus jika dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai nyata

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ t \in [a, b] \end{cases} \quad (1)$$

sedemikian sehingga turunannya

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{df(t)}{dt} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{dg(t)}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

ada dan kontinu pada interval $t \in [a, b]$.



Lintasan $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 1 (1/2)

Diberikan fungsi kuadrat $y(x) = x^2$ pada interval $x \in [0, 2]$.
Misalkan $x = t$ maka diperoleh

$$\begin{cases} x &= f(t) = t \\ y &= g(t) = t^2 \\ t &\in [0, 2] \end{cases} \quad (3)$$

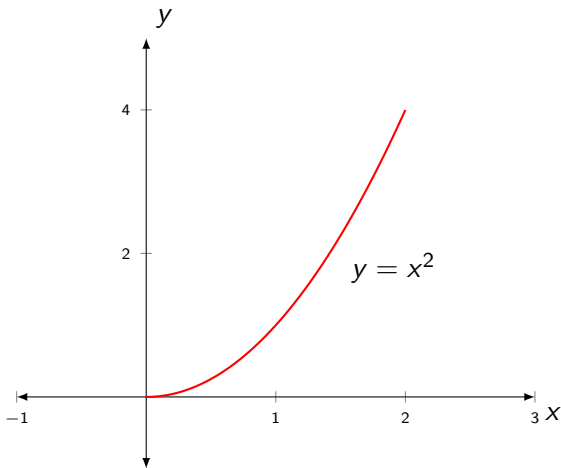
Turunan terhadap t menghasilkan

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1, & \frac{dy}{dt} = 2t \end{cases} \quad (4)$$

Turunan $\frac{dx}{dt} = 1$ dan $\frac{dy}{dt} = 2t$ kontinu pada $[0, 2]$



Lintasan $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 1 (2/2)



Lintasan $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 2 (1/2)

Diberikan fungsi parametrik

$$x(t) = 2 \cos(t), \quad y(t) = 2 \sin(t), \quad 0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2} \quad (5)$$

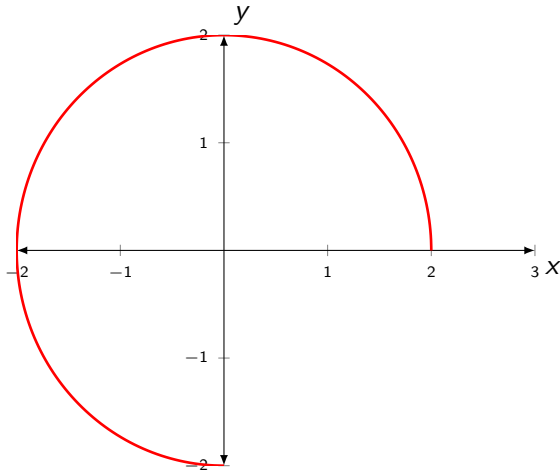
Turunan terhadap t menghasilkan

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2 \sin(t), \quad \frac{dy(t)}{dt} = 2 \cos(t) \quad (6)$$

Turunan tersebut kontinu pada $0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2}$



Lintasan $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 2 (2/2)



Lintasan $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 3 (1/2)

Diberikan lintasan

$$\begin{cases} C_1 : x = 3, y = -t, 0 \leq t \leq 2; \\ C_2 : x = 3 - 6t, y = 2t - 2, 0 \leq t \leq 1; \\ C_3 : x = -3 \cos(t), y = 3 \sin(t), 0 \leq t \leq \pi; \end{cases} \quad (7)$$

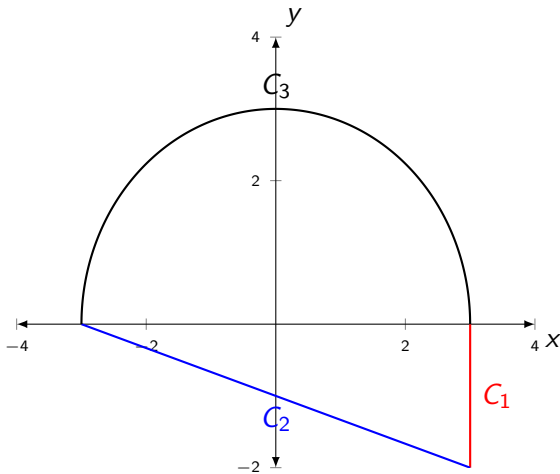
$$\text{Turunan lintasan } C_1 \implies \frac{dx}{dt} = 0, \frac{dy}{dt} = -1$$

$$\text{Turunan lintasan } C_2 \implies \frac{dx}{dt} = -6, \frac{dy}{dt} = 2$$

$$\text{Turunan lintasan } C_3 \implies \frac{dx}{dt} = 3 \sin(t), \frac{dy}{dt} = 3 \cos(t)$$



Lintasan $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 3 (2/2)



Lintasan → Definisi

Definisi (Lintasan)

Lintasan adalah suatu kurva (tidak perlu smooth) yang terdiri dari sejumlah berhingga kurva mulus.

Misalkan diberikan lintasan $C : x = f(t), y = g(t), t \in [a, b]$

- 1 Titik x_0 disebut titik awal lintasan, memenuhi $x_0 = (x = f(a), g(a))$
- 2 Titik x_f disebut titik akhir lintasan, memenuhi $x_f = (x = f(b), g(b))$
- 3 Orientasi adalah arah perjalanan menelusuri lintasan dari titik awal dan titik akhir.



Lintasan → Definisi → Jenis

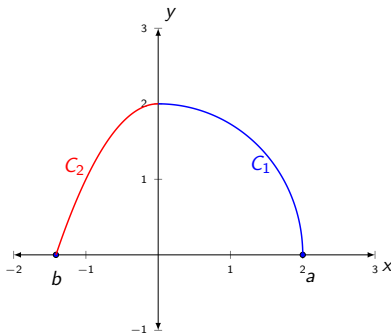
- ① Lintasan terbuka: Jika titik awal lintasan tidak berimpit dengan titik akhir lintasan
- ② Lintasan tertutup: Jika titik awal lintasan berimpit dengan titik akhir lintasan
- ③ Lintasan sederhana: Jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri
- ④ Lintasan berganda: Jika lintasan memotong dirinya sendiri



Lintasan terbuka sederhana

Diberikan fungsi parametrik

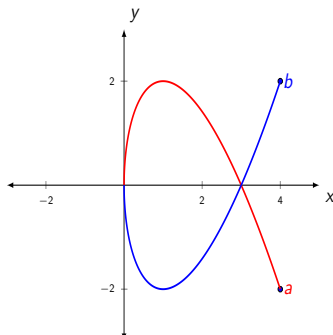
$$\begin{cases} C_1 : x = 2 \cos(t), y = 2 \sin(t), 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}; \\ C_2 : x = -t, y = 2 - t^2, 0 \leq t \leq \sqrt{2}; \end{cases} \quad (8)$$



Lintasan terbuka berganda

Diberikan fungsi parametrik

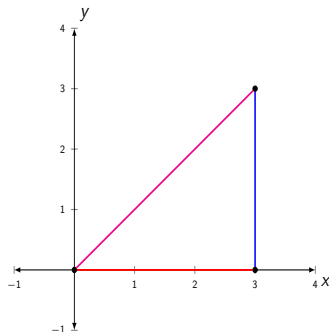
$$\begin{cases} x &: t^2, \\ y &: t^3 - 3t, \\ t &\in [-2, 2] \end{cases} \quad (9)$$



Lintasan tertutup sederhana

Diberikan fungsi parametrik

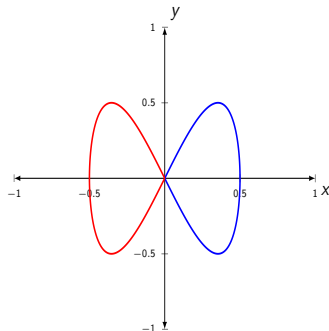
$$\begin{cases} C_1 : x = t, y(t) = 0, t \in [0, 3] \\ C_2 : x = 3, y(t) = t, t \in [0, 3] \\ C_3 : x = t, y(t) = t, t \in [0, 3] \end{cases} \quad (10)$$



Lintasan tertutup berganda

Diberikan fungsi parametrik

$$\begin{cases} x &: \cos(t) \sin(t) \\ y &: \cos(2t) \sin(2t) \\ t &\in [0, \pi] \end{cases} \quad (11)$$



Teorema kurva Jordan

Teorema (Kurva Jordan)

Misalkan C lintasan tertutup dan sederhana dalam bidang datar. Lintasan C dibagi menjadi tiga bagian

- 1 Lintasan C sendiri
- 2 Bagian dalam lintasan C , dinotasikan $DL(C)$, yaitu himpunan terbuka dan terbatas
- 3 Bagian luar lintasan C , dinotasikan $Lr(C)$, yaitu himpunan terbuka dan tidak terbatas

Jelas, C adalah himpunan batas bagi $DL(C)$ dan $Lr(C)$.



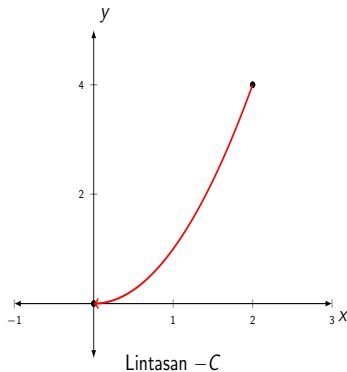
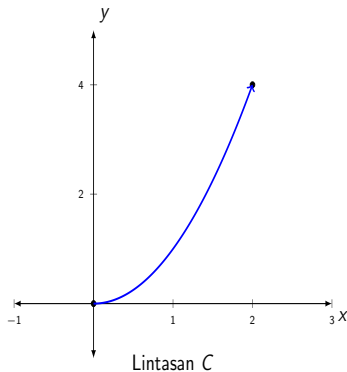
Orientasi lintasan

- 1 Orientasi dinyatakan positif jika ditelusuri dari titik awal hingga titik akhir.
- 2 Orientasi positif jika dalam penelusuran lintasan maka bagian dalam, $DI(C)$, berada di sisi kiri.
- 3 Orientasi dinyatakan negatif jika ditelusuri dari titik akhir hingga titik awal.
- 4 Jika diberikan lintasan orientasi positif C maka lintasan orientasi negatif dinotasikan $-C$.



Orientasi lintasan $\rightarrow$ Contoh

Fungsi $y = x^2 \implies C_1 : x = t, y = t^2, t \in [0, 2]$.



Fungsi $y = x^2 \implies C_2 : x = -t, y = t^2, t \in [-2, 0]$.

Jadi, $C_2 = -C_1$



Integral Garis $\rightarrow$ Motivasi (1/2)

Misalkan kurva mulus C dinyatakan dalam persamaan parametrik yaitu

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad a \leq t \leq b$$

Jadi, kurva C memiliki lintasan dari titik awal ($A = (f(a), g(a))$) dan titik akhirnya ($B = (f(b), g(b))$). Misalkan $[a, b]$ dipartisi sebanyak n secara homogen, yaitu

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b.$$

Masing-masing selang menghasilkan busur $P_{i-1}P_i$. Misalkan Δs_i menyatakan panjang busur $P_{i-1}P_i$. Misalkan $Q = (x_i^*, y_i^*)$ adalah titik diantara busur $P_{i-1}P_i$.



Integral Garis → Motivasi (2/2)

Misalkan $U(x, y)$ adalah fungsi yang bergantung pada x dan y maka seluruh partisi busur akan menghasilkan

$$\sum_{i=1}^n U(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$$

Jika diambil $\Delta s_i \rightarrow 0$ maka akan menghasilkan jumlahan Riemann, dimana

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n U(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i = \int_C U(x, y) ds$$



Integral Garis → Definisi

Definisi (Integral garis)

Misalkan f terdefinisi pada kurva parametrik C maka integral garis f terhadap kurva C didefinisikan sebagai

$$\int_C f(x, y) \, ds = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$$
$$\int_C f(x, y) \, ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$$



Integral Garis $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Lintasan

Panjang lintasan $C : x(t), y(t)$ adalah

$$S = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

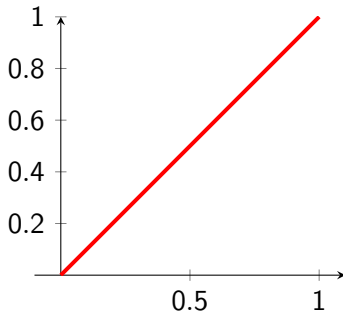
maka akan diperoleh

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$



Integral Garis $\rightarrow$ Contoh 1 (1/3)

Tentukan integral garis $\int_C 1 \, ds$ dimana C adalah segmen garis $y = x$ untuk $x \in [0, 1]$.



Gambar 1: Segmen garis $y = x$ untuk $x \in [0, 1]$



Integral Garis → Contoh 1 (2/3)

Lintasan segmen lingkaran dinyatakan dalam bentuk parameter

$$x = t, y = t, t \in [0, 1]$$

Perubahan lintasan

$$ds = \sqrt{1^2 + 1^2} dt = \sqrt{2} dt$$

Integral garis dihitung dengan

$$\begin{aligned} \int_C 1 ds &= \int_0^1 1\sqrt{2} dt = \sqrt{2} t \Big|_0^1 \\ \int_C 1 ds &= \sqrt{2} \end{aligned}$$



Integral Garis → Contoh 1 (3/3)

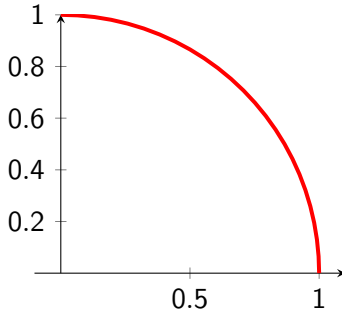
$\int_C 1 \, ds$ pada lintasan garis $y = x$ dengan $x \in [0, 1]$

- 1 Luas permukaan yang dibentuk oleh persegi empat
- 2 Luas permukaan dihitung dengan alas kali tinggi
- 3 Alas adalah garis lurus dengan panjang, $a = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
- 4 Tinggi adalah nilai fungsi, $f(x, y) = 1$
- 5 Luas permukaan persegi panjang adalah $L = \sqrt{2}$



Integral Garis → Contoh 2 (1/3)

Tentukan integral garis $\int_C 1 \, ds$ dimana C adalah segmen lingkaran radius $r = 1$ dengan pusat $(0, 0)$ di kuadran pertama.



Gambar 2: Segmen lingkaran di kuadran pertama



Integral Garis → Contoh 2 (2/3)

Lintasan segmen lingkaran dinyatakan dalam bentuk parameter

$$x = \cos(t), y = \sin(t), t \in [0, \pi/2]$$

Perubahan lintasan

$$ds = \sqrt{\sin^2(t) + \cos^2(t)} dt = dt$$

Integral garis dihitung dengan

$$\begin{aligned} \int_C 1 ds &= \int_0^{\pi/2} 1 dt = t \Big|_0^{\pi/2} \\ \int_C 1 ds &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$



Integral Garis $\rightarrow$ Contoh 2 (3/3)

$\int_C 1 \, ds$ pada lintasan lingkaran di kuadran pertama

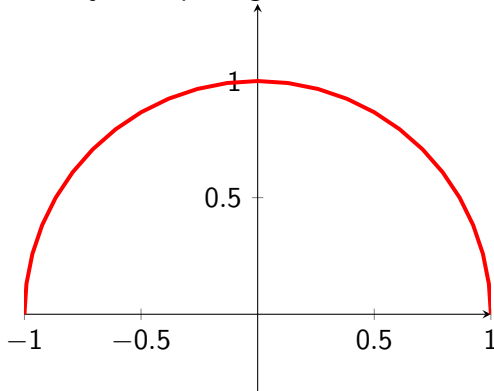
- 1 Luas permukaan yang dibentuk oleh seperempat bagian dari silinder
- 2 Luas permukaan dihitung dengan alas kali tinggi
- 3 Alas adalah seperempat lingkaran, $\pi/2$
- 4 Tinggi adalah nilai fungsi, $f(x, y) = 1$
- 5 Luas permukaan bagian silinder adalah $L = \pi/2$



Integral Garis $\rightarrow$ Contoh 3 (1/3)

Tentukan integral dari $\int_C 2 + x^2 y \, ds$ dimana C adalah kurva atas dari lingkaran satuan $x^2 + y^2 = 1$.

Kurva lintasan ditunjukkan pada gambar



Integral Garis $\rightarrow$ Contoh 3 (2/3)

Lintasan C diparameterisasi dengan koordinat polar

$$x = \cos t \rightarrow x' = -\sin t$$

dan

$$y = \sin t \rightarrow y' = \cos t$$

sehingga nilai ds adalah

$$ds = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1.$$



Integral Garis → Contoh 3 (3/3)

Integral garis menjadi

$$\begin{aligned}\int_C 2 + x^2 y \, ds &= \int_0^\pi (2 + \cos^2 t \sin t) \, dt \\ &= (2t - \cos^3 t / 3)_{0,\pi} = (2\pi + 1/3) - (0 - 1/3) \\ \int_C 2 + x^2 y \, ds &= 2\pi + 2/3\end{aligned}$$



Integral Garis → Contoh 4 (1/2)

Hitung integral $\int_C x^2 y \, ds$ dengan C adalah kurva parametrik

$$x = 3 \cos t, y = 3 \sin t, 0 \leq t \leq \pi/2$$

Jelas bahwa $f(x, y) = x^2 y$. Jika diubah dalam parametrik, diperoleh

$$f(t) = 27 \cos^2 t \sin t$$

Panjang lintasan adalah

$$ds = \sqrt{(-3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2} \, dt$$



Integral Garis → Contoh 4 (2/2)

Selanjutnya

$$\int_C f(x, y) \, ds = 27 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin t \sqrt{9 \cos^2 t + 9 \sin^2 t} \, dt$$

Menggunakan prinsip identitas Trigonometri diperoleh

$$\int_C f(x, y) \, ds = -81 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, d \cos t = \frac{\cos^3 t}{3}$$

Menggunakan nilai batas yang diberikan diperoleh

$$\int_C f(x, y) \, ds = -27(0 - 1) = 27$$



Integral garis terhadap sumbu-x

Definisi (Integral garis pada sumbu-x)

Misalkan δs didefinisikan sebagai perubahan pada sumbu-x, yaitu

$$\delta s_i = \delta x_i = x_{i+1} - x_i$$

maka integral garis yang berkaitan dengan sumbu-x adalah

$$\int_C f(x, y) ds = \int_C f(x, y) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \delta x_i$$



Integral garis pada sumbu-x dalam parameter

Misalkan x, y adalah fungsi yang dapat diparameterisasi dalam variabel lain, katakanlah t maka akan diperoleh

$$x = x(t) \rightarrow dx = x'(t)dt$$

dan

$$y = y(t) \rightarrow dy = y'(t)dt$$

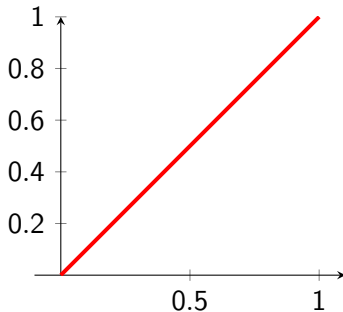
sehingga akan diperoleh

$$\int_C f(x, y) dx = \int_a^b f(x(t), y(t)) x'(t) dt$$



Integral Garis pada sumbu- $x \rightarrow$ Contoh 1 (1/3)

Tentukan integral garis $\int_C 1 \, dx$ dimana C adalah segmen garis $y = x$ untuk $x \in [0, 1]$.



Gambar 4: Segmen garis $y = x$ untuk $x \in [0, 1]$



Integral Garis pada sumbu- $x \rightarrow$ Contoh 1 (2/3)

Lintasan segmen lingkaran dinyatakan dalam bentuk parameter

$$x = t, y = t, t \in [0, 1]$$

Perubahan lintasan

$$dx = dt$$

Integral garis dihitung dengan

$$\begin{aligned}\int_C 1 \, dx &= \int_0^1 1 \, dt = t \Big|_0^1 \\ \int_C 1 \, dx &= 1\end{aligned}$$



Integral Garis pada sumbu- $x \rightarrow$ Contoh 1 (3/3)

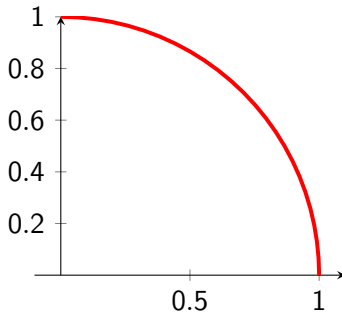
$\int_C 1 \, dx$ pada lintasan garis $y = x$ dengan $x \in [0, 1]$

- 1 Luas permukaan yang dibentuk oleh persegi empat
- 2 Luas permukaan dihitung dengan alas kali tinggi
- 3 Alas adalah panjang sumbu- x , $a = 1$
- 4 Tinggi adalah nilai fungsi, $f(x, y) = 1$
- 5 Luas permukaan adalah $L = 1$



Integral Garis pada sumbu- $x \rightarrow$ Contoh 2 (1/3)

Tentukan integral garis $\int_C 1 \, dx$ dimana C adalah segmen lingkaran radius $r = 1$ dengan pusat $(0, 0)$ di kuadran pertama.



Gambar 5: Segmen lingkaran di kuadran pertama



Integral Garis pada sumbu- $x \rightarrow$ Contoh 2 (2/3)

Lintasan segmen lingkaran dinyatakan dalam bentuk parameter

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad t \in [0, \pi/2]$$

Perubahan lintasan

$$dx = -\sin(t) \, dt$$

Integral garis dihitung dengan

$$\begin{aligned} \int_C 1 \, dx &= - \int_0^{\pi/2} \sin(t) \, dt = \cos(t) \Big|_0^{\pi/2} \\ \int_C 1 \, dx &= -1 \end{aligned}$$



Integral Garis pada sumbu- $x \rightarrow$ Contoh 2 (3/3)

$\int_C 1 \, dx$ pada lintasan lingkaran di kuadran pertama

- 1 Luas permukaan dihitung dengan alas kali tinggi
- 2 Tinggi adalah nilai fungsi, $f(x, y) = 1$
- 3 Alas adalah segmen garis yang diproyeksikan ke x , $a = 1$
- 4 Luas permukaan bagian silinder adalah $L = 1$



Integral garis terhadap sumbu-y

Definisi (Integral garis pada sumbu-y)

Misalkan δs didefinisikan sebagai perubahan pada sumbu-y, yaitu

$$\delta s_i = \delta y_i = y_{i+1} - y_i$$

maka integral garis yang berkaitan dengan sumbu-y adalah

$$\int_C f(x, y) ds = \int_C f(x, y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \delta y_i$$



Integral garis pada sumbu-y dalam parameter

Misalkan x, y adalah fungsi yang dapat diparameterisasi dalam variabel lain, katakanlah t maka akan diperoleh

$$x = x(t) \rightarrow dx = x'(t)dt$$

dan

$$y = y(t) \rightarrow dy = y'(t)dt$$

sehingga akan diperoleh

$$\int_C f(x, y) dy = \int_a^b f(x(t), y(t)) y'(t) dt$$



Sifat Integral Garis (1/2)

Misalkan ξ adalah konstanta kompleks dan $C_1 + C_2$ adalah suatu lintasan yang tersusun atas kurva mulus C_1 dan C_2 . Misalkan integral garis dari $M(x, y)$ dan $N(x, y)$ ada pada lintasan tersebut, maka

1 Sifat kali skalar

$$\int_{C_1} \xi M(x, y) dx = \xi \int_{C_1} M(x, y) dx$$

2 Sifat penjumlahan fungsi

$$\int_{C_1} [M(x, y) + N(x, y)] dx = \int_{C_1} M(x, y) dx + \int_{C_1} N(x, y) dx$$



Sifat Integral Garis (2/2)

- ③ Sifat perluasan lintasan

$$\int_{C_1+C_2} M(x, y) \, dx = \int_{C_1} M(x, y) \, dx + \int_{C_2} M(x, y) \, dx$$

- ④ Sifat orientasi lintasan

$$\int_{-C_1} M(x, y) \, dx = - \int_{C_1} M(x, y) \, dx$$



Contoh 1 (1/3)

Hitung integral garis $M(x, y) = xy$ terhadap x dan terhadap y sepanjang lintasan $\{C : x = 4t, y = t^2, 0 \leq t \leq 2\}$

Akan dihitung integral

$$\int_C xy \, dx, \quad \int_C xy \, dy$$

Fungsi $M(x, y)$ dapat dituliskan menjadi

$$M(t) = 4t^3$$

Karena $x = 4t$ maka

$$dx = 4dt$$



Contoh 1 (2/3)

Integral garis terhadap t

$$\begin{aligned}\int_C xy \, dx &= 4 \int_0^2 4t^3 \, dt \\ &= 4 t^4 \Big|_0^2 \\ \int_C xy \, dx &= 4 \times 2^4 = 64\end{aligned}$$



Contoh 1 (3/3)

Karena $y = t^2$ maka

$$dy = 2t \, dt$$

Integral garis terhadap t

$$\begin{aligned}\int_C xy \, dy &= 4 \int_0^2 8t^4 \, dt \\ &= 8 \times \frac{t^5}{5} \Big|_0^2 \\ \int_C xy \, dy &= 8 \times \frac{2^5}{5} = \frac{2^8}{5}\end{aligned}$$



Contoh 2 (1/2)

Hitung integral garis fungsi $M(x, y) = x + y$ terhadap x dan y pada lintasan $C : x = e^t, y = \sin(t), 0 \leq t \leq \pi$

- 1 Diketahui $x = e^t$ maka $dx = e^t dt$
- 2 Diketahui $y = \sin(t)$ maka $dy = \cos(t) dt$
- 3 $M(x, y) = x + y$ dituliskan dengan $M(x, y) = e^t + \sin(t)$



Contoh 2 (2/2)

Integral terhadap x menjadi

$$\int_C M(x, y) dx = \int_0^{\pi} [e^t + \sin(t)] e^t dt = \frac{1}{2} [e^{2\pi} - e^{\pi}]$$

Integral terhadap y menjadi

$$\int_C M(x, y) dy = \int_0^{\pi} [e^t + \sin(t)] \cos(t) dt = -\frac{1}{2} [e^{\pi} + 1]$$



Contoh 3 (1/2)

Hitung integral garis fungsi $M(x, y) = x + y$ terhadap x dan y pada lintasan $C_1 : y = 0, 0 \leq x \leq 2$ dan $C_2 : x = 2, 0 \leq y \leq 2$

- ① Diketahui pada C_1 adalah segmen garis lurus di sumbu- x .

$$y = 0, \quad dy = 0$$

- ② Diketahui pada C_2 adalah segmen garis lurus di titik $x = 2$.

$$x = 2, \quad dx = 0$$



Contoh 3 (2/2)

Integral terhadap x menjadi

$$\int_{C_1+C_2} M(x, y) dx = \int_{C_1} M(x, y) dx + \int_{C_2} M(x, y) dx = \int_0^2 x + 0 dx = 2$$

Integral terhadap y menjadi

$$\int_{C_1+C_2} M(x, y) dy = \int_{C_1} M(x, y) dy + \int_{C_2} M(x, y) dy = \int_0^2 2 + y dx = 6$$



Contoh 3 (1/3)

Hitung $\int_{C_1+C_2} x + 2y \, dx$ dan $\int_{C_1+C_2} x + 2y \, dy$ dimana $C_1 : y = x^2$ dari $(-2, 4)$ ke $(0, 0)$ dan $C_2 : x = y^2$ dari $(0, 0)$ ke $(4, 2)$.

① Pada $\{C_1 : y = x^2, -2 \leq x \leq 0\}$, berlaku

$$\{dx = dx, \quad dy = 2x \, dx, \quad M(x, y) = x + 2x^2\}$$

② Pada $\{C_2 : x = y^2, 0 \leq y \leq 2\}$, berlaku

$$dy = dy, \quad dx = 2y \, dy, \quad M(x, y) = y^2 + 2y$$



Contoh 3 (2/3)

Integral terhadap x menjadi

$$\begin{aligned}\int_{C_1+C_2} M(x, y) dx &= \int_{C_1} M(x, y) dx + \int_{C_2} M(x, y) dx \\ &= \int_{-2}^0 x + 2x^2 dx + \int_0^2 (y^2 + 2y)2y dy \\ \int_{C_1+C_2} M(x, y) dx &= 22\end{aligned}$$



Contoh 3 (3/3)

Integral terhadap y menjadi

$$\begin{aligned} \int_{C_1+C_2} M(x, y) dy &= \int_{C_1} M(x, y) dy + \int_{C_2} M(x, y) dy \\ &= \int_{-2}^0 (x + 2x^2)2x dx + \int_0^2 (y^2 + 2y) dy \\ \int_{C_1+C_2} M(x, y) dy &= -4 \end{aligned}$$



Contoh 4 (1/2)

Hitung integral garis dari $M(x, y) = x^2 + y^2$ pada lintasan C yang merupakan setengah lingkaran atas dari pusat $(0, 0)$ dengan jari-jari $r = 2$ yang dijelajahi berlawanan jarum jam.

- 1 Persamaan parametrik lingkaran

$$\{x = 2 \cos(t), y = 2 \sin(t), 0 \leq t \leq \pi\}$$

- 2 Pada lintasan C

$$\{dx = -2 \sin(t) dt, dy = 2 \cos(t) dt.\}$$

- 3 Fungsi $M(x, y)$ dituliskan

$$M(x, y) = M(t) = 4 \cos^2(t) + 4 \sin^2(t) = 4$$



Contoh 4 (2/2)

Integral terhadap x

$$\begin{aligned}\int_C M(x, y) dx &= -8 \int_0^{\pi} \sin(t) dt \\ \int_C M(x, y) dx &= -16\end{aligned}$$



Soal 1: paliouras1975

Diberikan fungsi berikut ini. gambarkan kurva dan nyatakan kurva dalam z atau x dan y

① $x = t^2 - 1, y = t, -1 \leq t \leq 1$

② $x = 3 \cos(t), y = 2 \sin(t), 0 \leq t \leq \pi$

③ $z = -i + e^{it}, \pi \leq t \leq n$

④ $x = e^{-t}, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1$

⑤ $z = z_0 + 2e^{-it}, -\pi/2 \leq t \leq n$



Soal 2: paliouras1975

Gambarkan lintasan $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$

$$C_1 : x = -\sin(t), y = \cos(t), 0 \leq t \leq \pi/2$$

$$C_2 : y = -x - 1; \text{ dari } p(-1, 0) \text{ menuju } q(0, 1)$$

$$C_3 : x = 2t + 2, y = t, -1 \leq t \leq 0$$

$$C_4 : z = 1 + e^{it}, 0 \leq t \leq \pi$$



Soal 3: paliouras1975

Tentukan fungsi parametrik untuk segment garis yang menghubungkan titik $p(1, 1)$ dan $q(-3, -1)$ dengan urutan dari p menuju q



Soal 4: paliouras1975

Diberikan lingkaran dengan pusat $z_0 = (a, b)$ dan radius r .
Verifikasi bahwa lingkaran dapat dinyatakan dalam bentuk

- 1 Bentuk rectangular

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

- 2 Bentuk parametrik

$$x = a + r \cos(t), y = b + r \sin(t), 0 \leq t \leq 2\pi$$

- 3 Bentuk kompleks

$$z = z_0 + re^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$$



Terima Kasih



Pustaka (1/1)

